

2004 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分

一、单项选择题(每小题的选项中,只有一个选项正确,每题 6 分,共 7 题,共计 42 分)

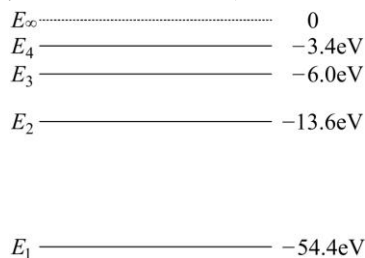
15. 下列说法正确的是 ()

- A. 外界对气体做功,气体的内能一定增大
- B. 气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大
- C. 气体的温度越低,气体分子无规则运动的平均动能越大
- D. 气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大

16. 声波属于机械波.下列有关声波的描述中正确的是 ()

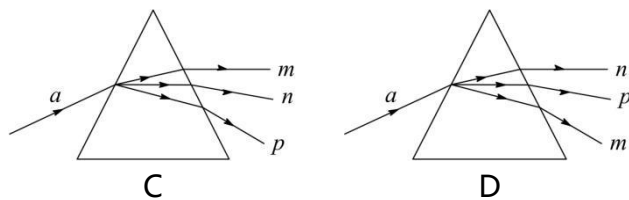
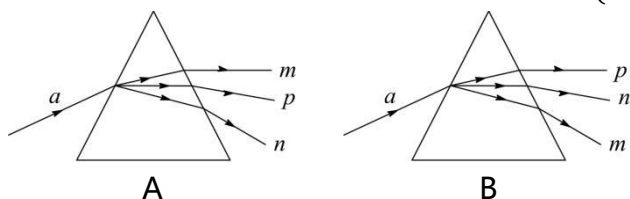
- A. 同一列声波在各种介质中的波长是相同的
- B. 声波的频率越高,它在空气中传播的速度越快
- C. 声波可以绕过障碍物传播,即它可以发生衍射
- D. 人能辨别不同乐器同时发出的声音,证明声波不会发生干涉

17. 原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为 $E_1 = -54.4\text{eV}$,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是 ()

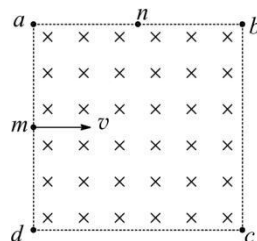


- A. 40.8eV
- B. 43.2eV
- C. 51.0eV
- D. 54.4eV

18. 已知一束可见光 a 是由 m 、 n 、 p 三种单色光组成的.检测发现三种单色光中, n 、 p 两种色光的频率都大于 m 色光; n 色光能使某金属发生光电效应,而 p 色光不能使该金属发生光电效应.那么,光束 a 通过三棱镜的情识是 ()



19. 如图所示,正方形区域 $abcd$ 中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一个氢核从 ad 边的中点 m 沿着既垂直于 ad 边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从 ab 边中点 n 射出磁场.若将磁场的磁感应强度变为原来的 2 倍,其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是 ()

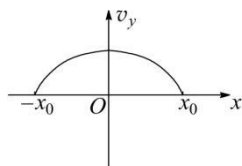
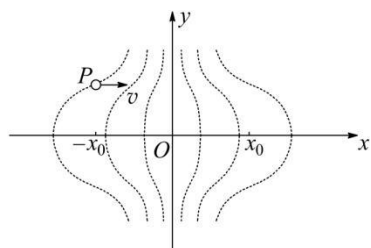


- A. 在 b, n 之间某点
- B. 在 n, a 之间某点
- C. a 点
- D. 在 a, m 之间某点

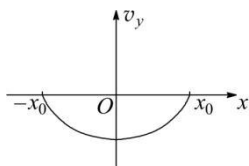
20. 1990 年 5 月,紫金山天文台将他们发现的第 2752 号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为 16km.若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同.已知地球半径 $R = 6400\text{km}$,地球表面重力加速度为 g .这个小行星表面的重力加速度为 ()

- A. $400g$
- B. $\frac{1}{400}g$
- C. $20g$
- D. $\frac{1}{20}g$

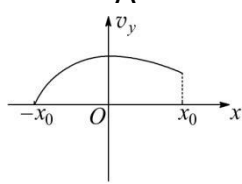
21. 静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置,其中某部分静电场的分布如下图所示.虚线表示这个静电场在 xOy 平面内的一簇等势线,等势线形状相对于 Ox 轴、 Oy 轴对称.等势线的电势沿 x 轴正向增加,且相邻两等势线的电势差相等.一个电子经过 P 点(其横坐标为 $-x_0$)时,速度与 Ox 轴平行.适当控制实验条件,使该电子通过电场区域时仅在 Ox 轴上方运动.在通过电场区域过程中,该电子沿 y 方向的分速度 v_y 随位置坐标 x 变化的示意图为 ()



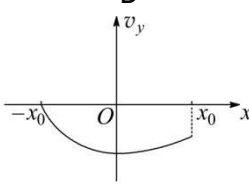
A



B



C



D

非选择题(共 78 分)

22. (18 分)为了测定电流表 A_1 的内阻,采用如图 1 所示的电路.

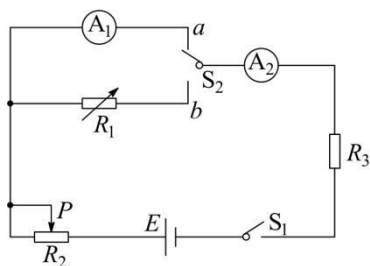


图1

其中: A_1 是待测电流表,量程为 $300\mu\text{A}$,内阻约为 100Ω ;
 A_2 是标准电流表,量程为 $200\mu\text{A}$;
 R_1 是电阻箱,阻值范围 $0 \sim 999.9\Omega$;
 R_2 是滑动变阻器;
 R_3 是保护电阻;
 E 是电池组,电动势为 4V ,内阻不计;
 S_1 是单刀单掷开关, S_2 是单刀双掷开关.

- (1)根据电路图 1,请在图 2 中画出连线,将器材连接成实验电路.

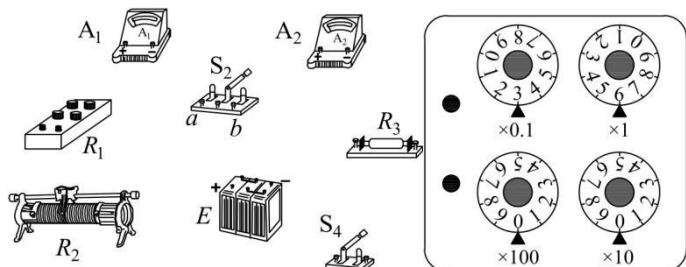


图2

图3

- (2)连接好电路,将开关 S_2 扳到接点 a 处,接通开关 S_1 ,调整滑动变阻器 R_2 使电流表 A_2 的读数是 $150\mu\text{A}$;然后将开关 S_2 扳到接点 b 处,保持 R_2 不变,调节电阻箱 R_1 ,使 A_2 的读数仍为 $150\mu\text{A}$.若此时电阻箱各旋钮的位置如图

3 所示,电阻箱 R_1 的阻值是_____ Ω ,则待测电流表 A_1 的内阻 $R_g =$ _____ Ω .

- (3)上述实验中,无论怎样调整滑动变阻器 R_2 的滑动端位置,都要保证两块电流表的安全.在下面提供的四个电阻中,保护电阻 R_3 应选用:_____ (填写阻值相应的字母).

A. $200\text{k}\Omega$

B. $20\text{k}\Omega$

C. $15\text{k}\Omega$

D. 20Ω

- (4)下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用.既要满足上述实验要求,又要调整方便,滑动变阻器 (填写阻值相应的字母)是最佳选择.

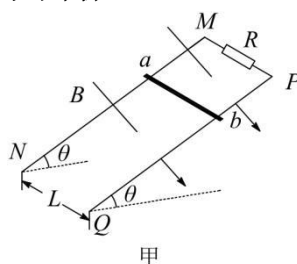
A. $1\text{k}\Omega$

B. $5\text{k}\Omega$

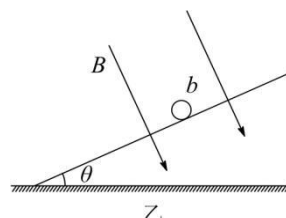
C. $10\text{k}\Omega$

D. $25\text{k}\Omega$

23. (18 分)如图 1 所示,两根足够长的直金属导轨 MN 、 PQ 平行放置在倾角为 θ 的绝缘斜面上,两导轨间距为 L . M 、 P 两点间接有阻值为 R 的电阻.一根质量为 m 的均匀直金属杆 ab 放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让 ab 杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.



甲



乙

- (1)由 b 向 a 方向看到的装置如图 2 所示,请在此图中画出 ab 杆下滑过程中某时刻的受力示意图;
 (2)在加速下滑过程中,当 ab 杆的速度大小为 v 时,求此时 ab 杆中的电流及其加速度的大小;
 (3)求在下滑过程中, ab 杆可以达到的速度最大值.

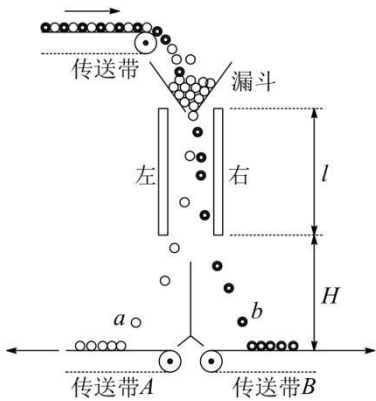
24. (20 分)对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型: A 、 B 两物体位于光滑水平面上,仅限于沿同一直线运动.当它们之间的距离大于等于某一定值 d 时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于 d 时,存在大小恒为 F 的斥力.设 A 物体质量 $m_1 = 1.0\text{kg}$,开始时静止在直线上某点; B 物体质量 $m_2 = 3.0\text{kg}$,以速度 v_0 从远处沿该直线向 A 运动,如图所示.若 $d = 0.10\text{m}$, $F = 0.60\text{N}$, $v_0 = 0.20\text{m/s}$,求:

- (1)相互作用过程中 A 、 B 加速度的大小;

- (2)从开始相互作用到A、B间的距离最小时,系统(物体组)动能的减少量;
- (3)A、B间的最小距离.



25. (22 分)下图是某种静电分选器的原理示意图.两个竖直放置的平行金属板带有等量异号电荷,形成匀强电场.分选器漏斗的出口与两板上端处于同一高度,到两板距离相等.混合在一起的 a 、 b 两种颗粒从漏斗出口下落时, a 种颗粒带上正电, b 种颗粒带上负电.经分选电场后, a 、 b 两种颗粒分别落到水平传送带A、B上.已知两板间距 $d = 0.1\text{m}$,板的长度 $l = 0.5\text{m}$,电场仅局限在平行板之间;各颗粒所带电量大小与其质量之比均为 $1 \times 10^{-5}\text{C/kg}$.设颗粒进入电场时的初速度为零,分选过程中颗粒大小及颗粒间的相互作用力不计.要求两种颗粒离开电场区域时,不接触到极板但有最大偏转量.重力加速度 g 取 10m/s^2 .



- (1) 左右两板各带何种电荷?两极板间的电压多大?
- (2)若两带电平行板的下端距传送带A、B的高度 $H = 0.3\text{m}$,颗粒落至传送带时的速度大小是多少?
- (3)设颗粒每次与传送带碰撞反弹时,沿竖直方向的速度大小为碰撞前竖直方向速度大小的一半.写出颗粒第 n 次碰撞反弹高度的表达式.并求出经过多少次碰撞,颗粒反弹的高度小于 0.01m .

2004 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

15. D 【解析】由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知, ΔU 由 W 和 Q 共同决定, 故 AB 错误; 温度是分子平均动能的标志, 故 C 错误 D 正确.

16. C 【解析】声波的频率由波源决定, 波速由介质决定, 波长由波源和介质共同决定 ($\lambda = \frac{v}{f}$), 故 AB 错误; 一切波都能发生干涉和衍射, 故 C 正确 D 错误.

17. B 【解析】要吸收光子发生跃迁需满足一定条件, 即吸收的光子能量必须是某两个能级的差值, 由 $E_2 - E_1 = 40.8\text{eV}$, $E_4 - E_1 = 51.0\text{eV}$, $E_\infty - E_1 = 54.4\text{eV}$ (电离), 故 ACD 都可以, 只有 B 不满足, 故 B 正确.

18. A 【解析】由题意, n 、 p 色光的频率比 m 色光大, 故 n 、 p 色光的折射率比 m 色光大, 再由 n 色光能使某金属发生光电效应, 而 p 色光不能, 故 n 色光的折射率比 p 色光大, 故 A 正确.

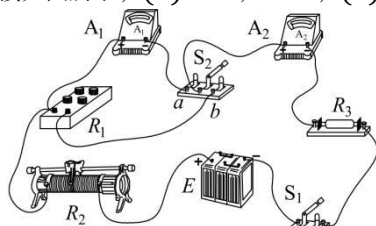
19. C 【解析】带电粒子在磁场中的匀速圆周运动, 由 $qvB = m\frac{v^2}{R}$ 得 $R = \frac{mv}{qB}$, 且 a 点为圆心, 若磁感应强度变为原来的 2 倍, 半径变为原来的 $\frac{1}{2}$, 所以氢核从 a 点射出, 故 C 正确.

20. B 【解析】设小行星和地球的密度均为 ρ , 小行星半径 r , 质量为 M , 星球表面重力加速度 g' , 地球质量为 $M_{\text{地}}$, 则

$$G\frac{Mm'}{r^2} = m'g', \quad M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3, \quad G\frac{M_{\text{地}}m'}{R^2} = m'g, \quad M_{\text{地}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3, \text{ 联立解得 } g' = \frac{1}{400}g, \text{ 故 B 正确.}$$

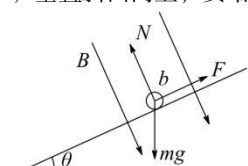
21. D 【解析】在 x 轴负方向, 电子所受电场力为右偏下, 则电子的竖直速度沿 y 轴负方向增加, 到达 O 点时最大, 电子到达 x 轴正方向时, 所受电场力为右偏上, 竖直分速度不断减小, 由于电子一直向 x 轴靠近, 所经过区域在 x 轴负向区电场线密, 相应的加速度大, 而在 x 轴正向区加速度小, 在经过相同的水平距离过程中, 其竖直分速度不能减小到零, 故 D 正确.

22. (1) 器材连接如图所示; (2) 86.3; 86.3; (3) B; (4) C.



23. (1) 见解析; (2) $\frac{BLv}{R}$, $g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}$; (3) $\frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$.

【解析】(1) 对 ab 杆受力分析如图所示, 重力 mg , 竖直向下; 支持力 N , 垂直斜面向上; 安培力 F , 沿斜面向上.



(2) 当 ab 杆速度为 v 时, 切割产生的感应电动势为

$$E = BLv,$$

此时电路中电流为

$$I = \frac{E}{R} = \frac{BLv}{R},$$

ab 杆受到安培力为

$$F = BIL = \frac{B^2L^2v}{R},$$

由牛顿第二定律得

$$mgsin\theta - F = mgsin\theta - \frac{B^2L^2v}{R} = ma,$$

$$\text{解得 } a = gsin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}.$$

(3) 当 ab 杆的向下的加速度为 0 时, 速度达到最大速度 v_m , 此时 ab 杆的合力为零, 则有

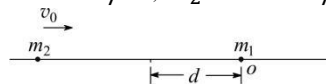
$$\frac{B^2L^2v}{R} = mgsin\theta, \text{ 解得 } v_m = \frac{mgRsin\theta}{B^2L^2}.$$

24. (1) 0.60m/s^2 , 0.20m/s^2 ; (2) 0.015J ; (3) 0.075m .

【解析】(1) 由题意知, 在两物体相互作用的范围内, 由牛顿第二定律得

$$F = m_1a_1, \quad F = m_2a_2,$$

$$\text{代入解得 } a_1 = 0.60\text{m/s}^2, \quad a_2 = 0.20\text{m/s}^2.$$



(2) 两者速度相同时, 相距最近, 由动量守恒得

$$m_2v_0 = (m_1 + m_2)v,$$

$$\text{解得 } v = \frac{m_2v_0}{(m_1 + m_2)} = 0.15\text{m/s},$$

由能量守恒得

$$|\Delta E_k| = \frac{1}{2}m_2v_0^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 = 0.015\text{J}.$$

(3) 由匀变速直线运动规律得

$$v_1 = a_1t, \quad v_2 = v_0 - a_2t,$$

当 $v_1 = v_2$ 时

$$\text{解得 } A、B \text{ 两者距离最近时所有时间 } t = 0.25\text{s},$$

由运动学公式得

$$s_1 = \frac{1}{2}a_1t^2, \quad s_2 = v_0t - \frac{1}{2}a_2t^2, \quad \Delta s = s_1 + d - s_2,$$

$$\text{将 } t = 0.25\text{s} \text{ 代入解得 } A、B \text{ 间的最小距离 } \Delta s_{\min} = 0.075\text{m}.$$

25. (1) $1 \times 10^4\text{V}$; (2) 4m/s ; (3) 4.

【解析】(1) 左板带负电荷, 右板带正电荷.

依题意, 颗粒在平行板间的竖直方向上满足

$$l = \frac{1}{2}gt^2 \text{ ①},$$

在水平方向上满足

$$s = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{qU}{dm} t^2 \text{ ②},$$

$$\text{①②两式联立得 } U = \frac{gmd^2}{2lq} = 1 \times 10^4\text{V}.$$

(2) 颗粒落到水平传送带上, 由动能定理得

$$\frac{1}{2}qU + mg(l + H) = \frac{1}{2}mv^2,$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{\frac{qU}{m} + 2g(l + H)} \approx 4\text{m/s}.$$

(3) 在竖直方向颗粒做自由落体运动, 它第一次落到水平传送带上沿竖直方向的速度为

$$v_y = \sqrt{2g(l + H)} = 4\text{m/s},$$

反弹的高度为

$$h_1 = \frac{(0.5v_y)^2}{2g} = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{v_y^2}{2g}\right),$$

由题设条件, 颗粒第 n 次反弹后上升高度为

$$h_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{v_y^2}{2g}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^n \times 0.8\text{m}$$

$$\text{当}n = 4\text{时, } h_n < 0.01\text{m}.$$